MÄLARDALENS UNIVERSITET
AKADEMIN FÖR INNOVATION, DESIGN OCH TEKNIK
VÄSTERÅS, SVERIGE

Examensarbete för Kandidatexamen i Datavetenskap, 15 hp

HUR ANVÄNDARUPPLEVELSE KAN INTEGRERAS MED AGIL WEBBUTVECKLING

Benti Zekarias
bzs18001@student.mdu.se

Natna Mebrahtu
nmu19001@student.mdu.se

Examinator: Gordana Dodig-Crnkovic
Mälardalens Universitet, Västerås, Sverige

Handledare: Rikard Lindell
Mälardalens Universitet, Västerås, Sverige

2023-01-11

Sammanfattning

I och med dagens höga marknadskrav har företag insett att en god användarupplevelse i deras webbtjänster är en väsentlig del av företagets framgång. För att säkerställa att kunden blir tillfredsställd fokuserar de därför på användarupplevelsen (UX) i utvecklingsfasen, och ofta arbetar utvecklingsgrupperna utifrån ett agilt tillvägagångssätt. Däremot är det inte alltid tydligt hur UX kan integreras i den agila webbutvecklingen. Vi avser därför med vår studie att undersöka hur användarupplevelse kan integreras i agil webbutveckling med utgångspunkt i Scrum, samt undersöka de problemen som uppstår vid integrationen och hur de hanteras. Vi har således tagit fram en övergripande frågeställning som är grunden för vårt arbete som lyder: “Hur beskriver webbutvecklare och UX-designers integrationen mellan UX och webbutveckling med utgångspunkt i Scrum?”. Vidare har vi även brutit ned frågan till två underfrågor som skall hjälpa oss besvara den generella frågeställningen. De två underfrågorna är följande: “Vilka processer, metoder eller verktyg använder webbutvecklare och UX-designers för att integrera UXD i agil webbutveckling?” samt “Vilka problem uppstår i integrationen och hur hanteras de?”. För att besvara våra frågor har vi tillämpat en kvalitativ surveyundersökning i form av djupintervjuer, och en tematisk analys för att analysera det insamlade datamaterialet. Vi intervjuade två UX-designers och fyra utvecklare som arbetar i olika delar av webbutvecklingen. Vår studie påvisade att det finns problem med integrationen som dels berodde på det agila arbetssättet som används och dels på respondenternas förståelse för UX och hur det implementeras i de olika delarna. Vidare framgick det i vår studie att det inte finns konkreta lösningar till alla problemen.

Innehållsförteckning

1. Inledning 4

2. Bakgrund 6
2.1 Agil arbetsmetodik 6
2.1.1 Scrum 7
2.2 Webbutveckling 8
2.2.1 Frontend 8
2.2.2 Backend 9
2.2.3 Fullstack 9
2.3 UX, användarupplevelse 9
2.3.1 UXD, User Experience Design 10
2.3.2 UX-designer 11
2.4 UX i agil webbutveckling 11
2.4.1 Kanban 12

3. Relaterade arbeten 14

4. Frågeställning 16

5. Metod 17
5.1 Djupintervju 17
5.1.1 Motivation för djupintervjun 17
5.1.2 Intervjuns upplägg 18
5.2 Tematisk analys 18

6. Etik och Samhälleliga aspekter 20

7. Intervjuerna 22
7.1 Urval 22
7.2 Genomförandet av intervjuerna 23
7.3 Tematisk analys 24

8. Resultat 26
8.1 Beskrivning av agilt arbetssätt 26
8.2 Integration av UX 27
8.3 Påvisade problem 29
8.3.1 Det agila arbetssättet 29
8.3.2 Förståelse för UX kontra implementation 32
8.4 Hantering av problemen 34
8.4.1 Det agila arbetssättet 34
8.4.2 Förståelse för UX kontra implementation 35

9. Diskussion 36
9.1 Resultatdiskussion 36
9.2 Metoddiskussion 37

10. Slutsatser **39**

11. Framtida arbete **40**

Referenser **41**

Bilaga A **46**

Bilaga B **47**

1. Inledning

Över 90 procent av utvecklare världen över arbetar numera utifrån ett *agilt* tillvägagångssätt [1]. Att arbeta agilt innebär att arbeta i utvecklingsgrupper med fokus på mindre iterationer istället för en mer betydande lansering i slutet [2]. Utvecklingsgruppen kan således reagera och kontinuerligt anpassa sig till förändringar i krav, planer och fel som uppstår under utvecklingen. Ett agilt arbetssätt används också för utvecklingen av webbplatser och webbapplikationer [3]. Gemensamt för all webbutveckling idag är också kraven på en god användarupplevelse som på senare tid kommit att bli allt viktigare [4]. Hur användare upplever och hur väl de kan använda och navigera en webbsida har visat sig har en direkt korrelation till framgången för webbplatser och företagen som ligger bakom dem. Följaktligen har intresset i hur användare upplever olika webbapplikationer ökat och fått en alltmer central roll i utvecklingsprocesser [5]. Däremot har inte integrationen mellan processen som ser till en god användarupplevelse och den agila webbutvecklingen gjort samma framsteg [6].

Användarupplevelse är svenska för engelskans *user experience* och förkortas hädanefter UX. Termen återfinns på ett flertal projektbeskrivningar som en grundläggande del av arbetet, dock tycks det inte i praktiken vara så [6]. Det kan härledas till webbutvecklare som ibland ser de funktionella kraven som mest väsentliga och då ofta glömmer bort hur användare upplever en webbplats oavsett om den fungerar. Vår rapport är särskilt intressant för webbutvecklare som normalt inte tar hänsyn till upplevelsekvaliteter i sina agila utvecklingsprocesser och vill veta hur det kan genomföras. Rapporten är också intressant för webbutvecklare som redan integrerar UX i sin utveckling men vill läsa om hur andra gör.

De tidigare arbeten vi funnit studerar främst hur UX integreras i agil systemutveckling över lag, och fokuserar endast på hur specialister inom UX så kallade UX-designers arbetar och vad de menar finns för problem i integrationen. Exempel på sådana studier är Silva et al. [7] och Lárusdóttir et al. [8]. Silva et al. [7] undersökte vilka roller i utvecklingsgruppen UX-designers kan ha, medan Lárusdóttir et al. [8] kartlade problemen med integrationen genom att tillfråga två UX-specialister. Studierna kom fram till att UX-designers kan tillämpa tre roller inom den agila gruppen, och att arbeta agilt påverkade deras sätt att arbeta med UX och möjligheten att utföra nödvändiga UX-aktiviteter.

Syftet med vår studie var att studera hur användarupplevelse kan integreras i agil webbutveckling. Således undersökte vi hur webbutvecklare och UX-designers ser till att UX arbetet sker tillsammans eller parallellt med den agila webbutvecklingen. Vi studerade också problemen som uppstod vid integrationen och vad de gjorde för att åtgärda svårigheterna. Vi undersökte frågeställningen genom djupintervjuer, där vi intervjuade UX-designers och utvecklare som arbetar inom olika delar av webbutveckling. Genom att arbeta kvalitativt menar vi att vi kunde erhålla mer intressant data med större relevans till vår studie då svaren

från de olika rollerna bidrar med olika perspektiv som ger en mer nyanserad bild. Vidare analyserade vi det insamlade datamaterialet med en tematisk analys. Resultatet från vår studie påvisar problem med integrationen som dels berodde på det agila arbetssättet som används och dels på respondenternas förståelse för UX och hur det implementeras i olika roller.

2. Bakgrund

Vår studie involverar olika omfattande områden. Därför begränsar och specificerar vi undersökningsområdet till den agila arbetsmetodiken, inom webbutveckling, där integrationen av UX-design står i fokus. För att förstå vår studie redogörs de olika begreppen och vad de innebär således i följande avsnitt.

2.1 Agil arbetsmetodik

Det agila manifestet utarbetades 2001 och omfattade fyra kärnvärderingar och tolv principer, numera kallade agila principer [9]. De uppsatta värderingarna och principerna formades eftersom utvecklare inom olika ramverk såsom Scrum och XP (Extreme Programming) ville finna en gemensam grund. Utvecklarna var trötta på att använda de dokumentationsdrivna planeringsmetoderna vars största fokus låg på dokumentationen och inte på kundens krav och behov. Projekt hann inte färdigställas i tid och utvecklare hade svårt att anpassa sig efter de nya kundkraven som uppstod under projektets gång [10]. Utvecklarna ansåg att det behövdes ett annat alternativ. Därmed skapades det agila manifestet med målet att minska onödigt arbete, effektivisera processer samt utveckla arbetsmetoder till att fokusera mer på användaren [11]. Manifestet lägger tonvikten på fyra kärnvärderingar som alla är viktiga att följa vid användningen av iterativa metoder som de agila [9].

- Individer och interaktion är viktigare än processer och verktyg.
- Att mjukvaran fungerar är viktigare än mycket dokumentation.
- Att samarbeta med kunden är viktigare än att förhandla om kontrakt.
- Det är viktigare att kunna reagera på förändringar än att följa en förutbestämd plan.

De fyra kärnvärderingar kan sammanfattas i en ökad tonvikt på frekvent samarbete med kunden samt en kontinuerlig leverans av mjukvaran istället för en större i slutet.

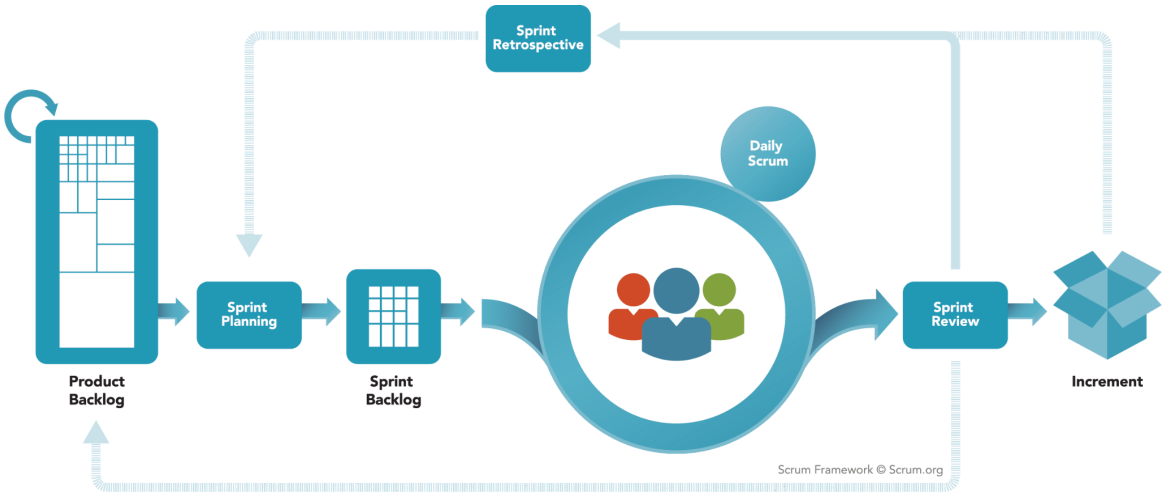
Utöver kärnvärderingarna tillkommer det även tolv principer som är viktiga att efterfölja i strävan att bättre implementera en agil metodik. Dessa principer kan ses som utgångspunkter att arbeta ifrån, där både utvecklare och företag kan erhålla värdefull information kring hur produktkvaliteten kan förbättras. Följande tolv principer är utdragna ur det agila manifestet [9] och översatta till svenska:

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull programvara.
2. Välkomna förändrade krav, även sent i utvecklingen. Agila processer nyttjar förändringar för kundens konkurrensfördel.
3. Leverera fungerande mjukvara ofta, från ett par veckor till ett par månader. Helst en kortare tidsskala.

4. Affärsmän och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet.
5. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på att de får jobbet gjort.
6. Den mest effektiva metoden att förmedla information till och inom ett utvecklingsteam är samtal öga mot öga.
7. Fungerande mjukvara är det primära måttet på framsteg.
8. Agila processer främjar hållbar utveckling. Sponsorerna, utvecklarna och användarna ska kunna hålla en konstant takt på obestämd tid.
9. Kontinuerlig uppmärksamhet på teknisk excellens och bra design ökar smidigheten.
10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är avgörande.
11. De bästa arkitekturerna, kraven och designerna kommer från självorganiserande team.
12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur man kan bli mer effektiv, sedan anpassar man sitt beteende därefter.

2.1.1 Scrum

Många olika arbetsmetoder bygger på de agila principer som används inom system- och mjukvaruutveckling i dag [12]. Ett exempel på en agil metod som används regelbundet bland företag och utvecklare är Scrum. Scrum är en agil metod som med sina bestämda tidsintervall, så kallade sprintar, grupper förhåller arbetet till [13]. Enligt Scrum ska gruppen bestå av olika roller såsom utvecklare, designers, testare, produktägare och en Scrum-master som är den som fungerar som ett stöd för de andra i Scrum-gruppen. Inför starten på ett projekt sätter produktägarna upp en lista med kraven för produkten som ska utvecklas under de kommande sprintarna. Dessa krav skrivs ofta i form av *user stories* som är mindre och tydliga arbetsobjekt som ska implementeras [13]. Inför varje sprint hålls även ett planeringsmöte med hela Scrum-gruppen där gruppen tillsammans avgör vilka user stories från kravlistan som gruppen ska implementera under sprinten. Gruppen är angelägna om att nå målen som är uppsatta för sprinten men är medvetna om att kraven kan komma att ändras mellan sprintarna. När det uppstår buggar eller andra problem som utvecklarna upptäcker i koden, finns det möjlighet att hantera dem innan sprinten är över. Gruppen har dagliga möten [14] följt av en sprintgenomgång i slutet av sprinten där gruppen ser över den gångna sprinten och den nya koden visas upp för produktägarna.



Figur 1. Figuren illustrerar hur arbetsförloppet för sprintar i Scrum ser ut från början till slut [15]. Använd med tillstånd från Scrum.org.

2.2 Webbutveckling

När webbplatser, webbapplikationer och andra webbtjänster utvecklas finns det oftast en hel del personer med olika ansvar för utvecklingen [16]. Men bland dem finns det alltid utvecklare som fokuserar på att utveckla olika delar men som i samspel ska få utvecklingen att fungera som planerat. En del fokuserar på det en användare ser på skärmen kallat *frontend*, medan andra skriver kod för de bakomliggande funktionerna *backend* [17]. Dessutom finns det även de med ansvar för bägge två, så kallade *fullstack-utvecklare* [18].

2.2.1 Frontend

Frontend är det användare ser och interagerar med på webbplatser och webbapplikationer [17]. Frontend-utvecklare ansvarar därför för att koda sidorna på ett sätt som ser bra ut och känns bra för användaren [19]. De fokuserar bland annat på layout, hur det ligger och hur placeringen på elementen ändras ifall storleken på fönstret ändras, vilka färger allting har och om de har en bra kontrast mot resterande färger [20]. Bilderna som ska visas och ikonerna och knapparna som används ligger även inom deras område. Deras uppgift är att se till att ovanstående komponenter implementeras med dynamiska interaktiva funktioner som tillsammans bidrar till en inbjudande webbsida användare vill använda [21].

Frontend benämns även klientsidan och är en del av klient-server modellen som är en modell där klienter kommunicerar med servrar för att erhålla data de vill åt [22]. Klientsidan innefattar de operationer som användaren utför på sin enhet medan serversidans uppgift är att förse klienten med det klienten behöver. Det kan till exempel röra sig om API:er *(Application Programing Interface)* som klienten kan anropa från servern. Frontend-utvecklare använder ofta API:er för att skapa webbapplikationer bestående av en rad olika tjänster som gör

webbapplikationen mer praktisk och användbar [23]. *Stacken* för en frontend-utvecklare inkluderar traditionellt HTML, CSS/SASS och JavaScript [19].

2.2.2 Backend

Backend syftar till de aktiviteter som sker bakom kulisserna, såsom de program och skript som körs på servrarna [24]. Backenden består av tre huvuddelar: servrar, API:er och databaser [17]. I klient-server modellen är backend serversidan som användarna inte har någon tillgång till eller direktkontakt med [25]. Serversidan utför en rad olika tjänster och klienten som är ansluten till dess nätverk kan skicka en förfrågan för att få möjlighet att utnyttja dessa tjänster. Serversidan ansvarar för att hantera de inkommande begäran från klientsidan, hitta informationen som begärs och slutligen sända tillbaka ett svar till klienten med antingen den begärda informationen eller en annan lämplig svarskod [22].

Backend-utvecklarnas uppgift är därför att skriva och tillhandahålla API:s, koppla webbplatsen till webbservrar [25], säkerställa att data och olika tjänster som efterfrågas av frontend systemet når fram säkert, och att ansvara över databaserna [24]. Kunskap inom databashantering är således ofta nödvändig i kombination med färdigheter i programmeringsspråk likt Java och C# eller skriptspråk som PHP [17].

2.2.3 Fullstack

Utvecklare som arbetar med både front- och backend kallas för fullstack-utvecklare [18]. Det innebär att de ansvarar för såväl användargränssnittet som tjänstens arbetsflöde och logik, det vill säga de ansvarar för både klient- och serversidan. De som arbetar med fullstack hanterar båda ändarna vilket ofta benämns *end-to-end* [26], och för att bygga sådana webbapplikationer behöver de vara bekväma med både frontend- och backend tekniker. Det finns flera variationer av tekniker, exempel på dem är JavaScript-baserade stackar. Stackarna innefattar: databashantering, serverspråk och språk för att koda användargränssnittet [25]. En fullstack-utvecklare kan också arbeta med teknikerna nämnda i avsnitt 2.2.1 och 2.2.2 [26].

2.3 UX, användarupplevelse

Utöver de mer tekniskt lagda utvecklarna beskrivna i avsnitt 2.2, finns det även de med ansvar för användarupplevelsen [27]. UX som är den förkortade engelska termen för användarupplevelse, är ett någorlunda svårdefinierat samlingsbegrepp. Det är det eftersom vad som räknas till en användarens upplevelse inte alltid är särskilt tydligt. En mer formell definition av UX ges av den Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) i 9241-210 [28]:

”Användarupplevelse är en persons uppfattningar och tankar som ett resultat av användning och/eller förväntad användning av en produkt, ett system eller en tjänst.”

Vidare förklarar ISO-standarden att vad som räknas till en persons uppfattningar och tankar bland annat är användarens känslor, beteenden och preferenser som inträffar före, under och efter användning. I standarden tilläggs även att användarupplevelse är en konsekvens av systemets, produktens eller tjänstens funktionalitet, presentation och prestanda men också varumärkets image. Användarens fysiska tillstånd påverkar också upplevelsen. Därför är hur väl tjänsten går att använda benämnt tillgänglighet (*accessibility*), också av intresse [28].

I Bill Buxtons öppna brev till ingenjörer [29] beskriver han innebörden av att tillfredsställa användare och av att ha personer med professionell kompetens av UX. Han förklarar att användarnas tillfredsställelse tillsammans med kvaliteten på deras upplevelse måste vara grundpelare i organisationers värderingar. Buxton [29] påstår även att det inte räcker att ha datavetare med goda avsikter när det kommer till UX. Han menar att det behövs kvalificerade människor med verktyg som kan tillämpas på en professionell nivå. Således är varje företag i behov av högkvalitativa kompetenser inom UX, på samma sätt som de behöver duktiga utvecklare och ingenjörer.

Norman et al. [30] myntade begreppet “User Experience” redan på 90-talet. Enligt Norman et al. [30] kom de på termen UX eftersom de ansåg att det behövdes ett begrepp som täcker alla aspekter av en individs användarupplevelse av ett system. Aspekter sådana som känslorna, hur bruklig, grafiken, gränssnittet och den fysiska interaktionen ansåg de behövdes sammanfattas i ett begrepp UX.

2.3.1 UXD, User Experience Design

UXD (User Experience Design) har sina rötter i det fält som kallas för “Human Factors and Ergonomics.” Fältet fokuserar på att bättre förstå den interaktion som sker mellan användare och olika delar av ett system i strävan att förbättra både användarupplevelsen och systemets prestanda [31].

UXD är den process som går ut på att förbättra interaktionen mellan användaren och en tjänst genom att iterativt forma lösningar som förbättrar upplevelsen samtidigt som kundens behov uppnås [32]. Det fokuserar på upplevelsen i helhet, allt från hur kunden uppfattar företaget till hur den använder tjänsten och vad den anser om systemet.

Morville [33] bryter ner UX-design i sju delar:

- Tjänsten ska uppfylla ett syfte.
- Användbarhet, hur lätt är det att använda produkten?
- Åtråvärdhet, vill man använda produkten baserat på hur den ser ut?
- Hur lätt det är att navigera, en webbsida förslagsvis.
- Tillgänglighet, exempelvis för människor med funktionsvariationer.
- Trovärdighet, är företaget och dess produkter trovärdiga?
- Kan man tjäna pengar på produkten?

2.3.2 UX-designer

I ett projektteam behöver man människor som har professionell kompetens i sina roller utöver utvecklarna [29], inte minst inom UX-design. Användarupplevelsen är numera en viktig del vid utvecklandet av en produkt, webbplats eller tjänst där UX-designers utgår från användarens önskemål och behov [5]. Designprocessen involverar att skapa en produkt eller tjänst som förser användaren med en innebördsrik och relevant upplevelse. Målet med designarbetet är att i slutändan skapa en produkt som användaren är nöjd med att bruka [31].

UX-designers arbetar på olika sätt men ett typiskt arbetssätt [34], [35] är:

1. Förstå problemet och varumärket. På så sätt bildar man sig en god uppfattning om vad man försöker lösa åt användarna.
2. Forska. Identifiera målgruppens behov, beteenden och önskan. Användarforskning (UX *researching*) är en så pass väsentlig del av designarbetet att man ibland har personer som endast arbetar med denna typ av forskning.
3. Analysera det insamlade datat och bilda en uppfattning om vad de viktigaste elementen är.
4. Börja designa tjänsten. Hur ska den se ut? Hur ska den fungera? Detta görs ofta i form av skisser och *wireframes* och prototyper.
5. Validera designen genom att testa vad riktiga användare tycker om den och säkerställ att den gör det den ska.
6. Visa upp designen för klienten och förbättra den utifrån responsen som ges.

2.4 UX i agil webbutveckling

Att integrera UX i agil utveckling särskilt inom webbutveckling bör i teorin vara okomplicerat sett till hur man arbetar med de båda. Det iterativa tillvägagångssättet som gäller för både och, betoningen på användaren samt gruppens sammanhållning är några av de likheter som påvisar deras kompatibilitet [36]. Inom webbutveckling har man dessutom tydligare krav på webbinnehåll i form av WCAG 2.1 [37], vilket ger webbutvecklare riktlinjer att förhålla sig till när det gäller tillgänglighet på webben. Den agila arbetsmetodiken och principerna uppmuntrar även till ett fokus på användaren, vilket i kombination med det tidigare nämnda kan leda en till att tro att inga problem bör uppstå när UX-design integreras i agil webbutveckling.

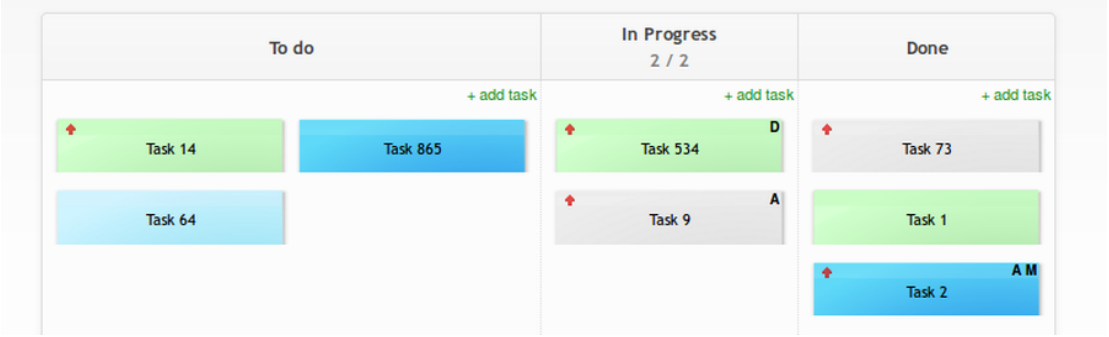
Däremot har Scrum som är ett av de mest använda agila arbetssätten [12], kända svårigheter med integrationen av UXD [8]. Exempelvis har Scrum fått kritik för att riktiga användare inte involveras i utvecklingsfasen. Avsaknaden av riktiga användare leder ofta till en mindre användbar produkt då behovet av en användarcentrerad utveckling inte tillgodosetts. Lárusdóttir et al. [8] härleder det till de korta sprintarna och fokuset på att fullborda mindre arbetsobjekt och leverera dem utan att se till kvaliteten. De beskriver vidare att vissa

Scrum-grupper håller aktiviteterna ämnade att bland annat förbättra användarupplevelsen innan utvecklingen startar, för att sedan under sprintarna endast fokusera på själva implementationen. Scrum-grupperna menar att dessa UX-aktiviteter adresserar användbarheten ur ett mer holistiskt synsätt ifall de hålls innan utvecklingen startar, vilket inte räcker enligt Pillay och Wing [36]. Att utföra alla användarrelaterade aktiviteter i ett skede innan utvecklingen startat är inte realistiskt. Eftersom meningen med Scrum och andra agila arbetssätt är att kraven ska kunna ändras genom hela utvecklingsprocessen och att anpassningar då ska ske, blir det således inte troligt att designen som UX-designern tagit fram kvarstår och fortfarande gäller. Därför är UX-designern viktig genom hela arbetet för att säkerställa en så god användarupplevelse som möjligt.

Dessutom är UX-aktiviteter svåra att se till vid tidspress som de korta sprintarna orsakar, vilket också förvärras av bristen på tydliga planeringar i början [36]. Att därefter prioritera UX-aktiviteterna samt testningen av dem blir därför ett problem på grund av schemaläggningen. När man sedan försöker integrera icke-funktionella krav sådana som användbarhet till utvecklingen utan ordentliga UX-test och användarforskning kan det leda till en försämrad användarupplevelse enligt Pillay och Wing [36].

2.4.1 Kanban

Ett annat vanligt förekommande agilt arbetssätt som skulle kunna ses som en lösning eller åtminstone en förbättring till problemet med UX-integrationen i Scrum är Kanban. Lindell [38] beskriver Kanban som mindre föreskrivande än Scrum genom att Kanban lämnar mer utrymme för att fritt anpassa utvecklingen. Kanban begränsar endast hur mycket arbete som får ske på en gång och att allt ska visualiseras på en Kanban-tavla. Arbetsmetoden är tänkt att underlätta en ständigt föränderlig agil utvecklingsprocess. Kanban-tavlan används för att visualisera gruppens arbetsflöde och består av kort som representerar de olika uppgifterna som skall utföras [39]. Korten är placerade under kolumner med titlarna, “Att göra”, “Pågående” samt “Färdiga”, som visar de olika arbetsmomenten i projektet likt i figur 2. Syftet med Kanban-tavlan är att förbättra arbetsflödet samt bistå utvecklarna med en insyn på vilka uppgifter som är klara och vilka som fortfarande är pågående. Det mer interaktiva och visuella arbetssättet ändrar på så sätt hur den agila utvecklingen går till. Dock är Kanban med sitt kontinuerliga arbetsflöde inte heller särskilt angelägen om att planera arbetet [40], vilket kan leda till liknande problem som för UX-integrationen i Scrum trots det annorlunda tillvägagångssättet [36].



Figur 2. Figuren illustrerar hur en simpel Kanban-tavla kan se ut [41]. CC-BY.

3. Relaterade arbeten

Silva et al. [7] genomförde en studie där de undersökte rollen UX-designers har i en agil utvecklingsmiljö. Syftet med studien var att få en bättre förståelse för integrationen av agil utveckling och UXD genom att beskriva de olika rollerna en UX-designer tillämpar på en sådan arbetsplats. Silva et al. ville närmre visa hur en UX-designer kan integreras i agila grupper då de ansåg att det inte fanns en tydlig förståelse för vilken roll en UX-designer har inom den agila gruppen.

Arbetet utfördes med hjälp av fyra etnografiska studier på två stora företag där författarna observerade hur UX-designers arbetade tillsammans med de andra gruppmedlemmarna. Syftet med de etnografiska studierna var att samla relevant data genom observationer av UX-designerna och de olika utvecklarna i företagen. Datat skulle vidare kunna användas för att få en bättre insikt gällande integrationen av agil utveckling och UXD. Silva et al. menar att ett etnografiskt tillvägagångssätt tillät dem förstå observationen utan en större påverkan från forskarna själva. Vidare utfördes även intervjuer med UX-designerna och produktägarna. UX-designerna bidrog med en bättre uppfattning kring hur man arbetade med UX på företagets olika projekt, medan produktägarna gav svar på vilka agila metoder som användes och hur integrationen av UXD och agil utveckling fungerade.

Silva et al. [7] analyserade sedan det insamlade kvalitativa datat med teknikerna öppen kodning och fokuserad kodning. Det gjorde de genom att först identifiera och formulera ideér och teman utifrån deras anteckningar som de sedan iterativt fokuserade och specificerade till konkreta fynd de presenterade. Resultatet påvisade att UX-designern kunde tillämpa tre roller inom den agila gruppen. Rollerna innefattade User Experience Designer, UI *(User Interface)* utvecklare samt interaktionsdesigner. User Experience Designern är den som ska förstå sig på användare och exempelvis utföra användarforskningen, medan interaktionsdesignern ska förstå hur man designar och värderar användarnas interaktion med en tjänst eller produkt. Sist ska UI-utvecklaren ansvara för det grafiska användargränssnittet genom att ha förståelse för visuell design, produktflöden och prototypbygganden bland annat. Alla dessa roller kunde omfattas av personer med titeln UX-designer i agila utvecklingsgrupper.

Vidare visade resultaten från [7] att när UX-designers och produktägare arbetade nära varandra blev det enklare för utvecklarna att förstå användarnas krav och önskemål. Detta berodde på att utvecklarna bättre förstod sig på user stories när de skapades av två personer med olika bakgrunder. Resultaten påvisade även att integrationen av UX-design och agil utveckling beror på en förståelse av respektive områden. UX-designers måste förstå och sträva efter att arbeta agilt, och utvecklarna måste i sin tur förstå betydelsen av användarupplevelsen och vad det medför till produktutvecklingen.

I en annan studie som genomfördes av Lárusdóttir et al. [8] undersökte de hur specialister inom UX upplever att arbeta med användarupplevelse i Scrum, deras erfarenheter av att arbeta med UX generellt samt de problem som tillkommer med arbetet. De genomförde semistrukturerade intervjuer med två UX-specialister gällande deras erfarenheter av att integrera UX relaterade aktiviteter i Scrum projekt. Lárusdóttir et al. [8] utförde intervjuerna på plats. De antecknade all information som erhölls och när intervjuerna var avslutade transkriberade de informationen till text. De analyserade och kodade det transkriberade datamaterialet som därefter delades in i tre förutbestämda kategorier. Dessa kategorier innefattade:

1. UX-specialisternas arbetssätt.
2. UX-specialisternas kommentarer gällande utvärderingen av användarupplevelsen.
3. De svårigheter som uppkom när UX-specialisterna arbetade med UX i Scrum.

Resultatet från studien [8] visade att Scrum påverkade UX-specialisternas sätt att arbeta med UX och deras möjlighet att utföra sina aktiviteter relaterade till användarupplevelse. Vidare konstaterade Lárusdóttir et al. [8] att Scrums värderingar hade en avsevärd inverkan på de utmaningar UX-specialisterna påträffat. Scrums fokus på avklarade user stories och avsaknaden av planering i förtid gjorde det svårt att planera, utföra och beskriva resultaten av specialisternas UX-aktiviteter.

Vårt arbete har både likheter och skillnader med studie [7] och [8]. Både vi och [8] använde kvalitativa undersökningsmetoder i form av semistrukturerade intervjuer vid insamlandet av datat. En skillnad är dock att de endast var intresserade av hur UX-specialister skildrade integrationen av UX i Scrum. Medan vi intervjuade totalt sex deltagare varav två var UX-designers och de andra fyra var webbutvecklare i olika roller. Det gjorde vi för att bilda oss en uppfattning av hur samspelet mellan UX-designers och webbutvecklare i en agil miljö kan se ut.

Silva et al. [7] ville däremot bidra med en bättre förståelse för integrationen av agil utveckling och UXD genom att beskriva de olika rollerna en UX-designer tillämpar i en agil miljö. Det skiljer sig från vår frågeställning då vi fokuserar på hur utvecklare och UX-designers tillsammans arbetar agilt med UX, avgränsat till webbutveckling. Våra datainsamlingsmetoder skiljer sig dessutom från varandra. Silva et al. [7] använde sig av etnografiska studier, medan vi i vår studie genomförde semistrukturerade intervjuer. Både [7] och [8] är mer intresserade av UX i agil systemutveckling i allmänhet och saknar koncentration på en typ av utveckling. Olikt hur vi undersöker integrationen i de olika delarna av webbutveckling frontend, backend och fullstack.

4. Frågeställning

Problemen med att integrera UX i agil utveckling är många och kända, vilket är påvisat i litteraturen [6], [8], [36]. Trots det har UX och designen av den kommit att bli en viktig del i flera utvecklingsprojekt [5] och ser inte ut att försvinna inom den närmaste tiden. Anledningarna till varför man förbiser problemen med att arbeta med UXD är troligtvis eftersom det har visat sig vara lönsamt och givande för användarna [4]. Dock kvarstår problemen och därför finner vi det av intresse att studera hur webbutvecklare och UX-designers beskriver integrationen mellan UX och webbutveckling i deras agila arbete och problemen som uppstår för dem samt hur de hanterar dem.

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur användarupplevelse kan integreras i agil webbutveckling med utgångspunkt i Scrum, och problemen som uppstår vid integrationen samt hur de hanteras. Detta för att få en mer djupgående insikt i hur man kan arbeta med UX i agil webbutveckling, och genom det bilda en bättre uppfattning kring problemen och hur man kan kringgå dem.

Följande frågeställning avser vi besvara:

- Hur beskriver webbutvecklare och UX-designers integrationen mellan UX och webbutveckling med utgångspunkt i Scrum?

Denna övergripande fråga är grunden för vår studie som vi bryter ned till två underfrågor för att hjälpa oss besvara:

  - Vilka processer, metoder eller verktyg använder webbutvecklare och UX-designers för att integrera UXD i agil webbutveckling?
  - Vilka problem uppstår i integrationen av UX och webbutveckling med utgångspunkt i Scrum och hur hanteras de?

Målet med arbetet är att påvisa hur man kan arbeta med UX inom agil webbutveckling samt påvisa problemen som uppstår och hur de kan hanteras. Genom att studera hur webbutvecklare i olika delar av utvecklingen och UX-designers arbetar med UX inom sina agila ramverk vill vi bilda oss en bättre uppfattning kring hur integrationen utförs och kan utföras, samt jämföra tillvägagångssätten och problemen med litteraturen. Vi ser också till likheter och skillnader bland de olika rollerna för att fastställa ifall tillvägagångssätten och problemen är desamma trots de olika rollerna. Vi begränsar arbetet till att studera integrationen utifrån de specificerade rollerna det vill säga frontend-, backend- och fullstack-utvecklare samt UX-designers, för att forma oss en uppfattning om hur just de valda rollerna beskriver integrationen.

5. Metod

Vi utförde arbetet med hjälp av djupintervjuer och en tematisk analys. Vi inledde arbetet med djupintervjuer av utvecklare och UX-designers i olika områden inom webbutveckling. Vidare utförde vi en tematisk analys på det insamlade datamaterialet där informationen som erhölls stod till grund för resultaten och hjälpte oss besvara våra frågeställningar.

5.1 Djupintervju

Vi genomförde djupintervjuer för att samla in kvalitativ data. Vi använde oss av en kvalitativ surveyundersökning där vi intervjuade utvecklare och UX-designers som arbetade i olika delar av webbutveckling för att besvara våra frågeställningar. Innan vi genomförde intervjuerna tog vi hänsyn till en del saker sådana som storleken på vårt urval, hur vi ställer våra frågor samt hur vi sammanställer vår data. Dessa är alla viktiga delar för att en konkret analys ska vara möjlig [42, s. 176]. Vi intervjuade således fyra utvecklare och två UX-designers som arbetade med olika delar inom webbutveckling.

5.1.1 Motivation för djupintervjun

Djupintervjuer hjälper till att bidra med information i form av erfarenheter och upplevelser och ger oss möjligheten att undersöka våra frågeställningar mer djupgående [43]. Med djupintervjuerna erhöll vi respondenternas åsikter och uppfattningar kring ämnesområdet på en djupare nivå och kunde verkligen förstå deras resonemang kring ämnet som vi undersökte, någonting som inte är möjligt med andra metoder som exempelvis enkäter [42, s. 157].

Vi genomförde djupintervjuerna på distans via videotjänsten Zoom. En direkt intervju där både vi och deltagarna befann oss i samma rum skulle vara svår att genomföra eftersom många av respondenterna hade ett fullt schema. Vi menar att det var fördelaktigt att ha djupintervjuerna via Zoom istället för exempelvis en telefonintervju. Eftersom det då skapades skapades en gemensam tillit mellan intervjuaren och respondenten då det fanns en visuell kommunikation [42, s. 157]. Under djupintervjuns gång kunde vi leda samtalet genom systematiska frågor vilket gav oss en omfattande helhetsbild av ämnesområdet. Vi hade även möjligheten att ställa följdfrågor för att bättre begripa specifika frågor och få respondenten att förse oss med en mer detaljerad förklaring [42, s. 153]. Dessutom var svarsfrekvensen hög då både tid och plats anpassades utefter intervjupersonens schema [42, s. 158].

5.1.2 Intervjuns upplägg

Det är viktigt att det finns en på förhand bestämd struktur när en intervju genomförs [44]. Det finns tre olika intervjutekniker som det går att utgå ifrån. En intervju kan vara strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. För detta arbete genomförde vi en semistrukturerad intervju. Semistrukturerade intervjuer är en av de vanligaste intervjuformerna som används vid forskningsarbeten [45]. En semistrukturerad intervju innebär att frågorna är planerade i förväg utifrån de svarandes profil [44]. Intervjuaren har en större möjlighet att leda samtalet i semistrukturerade intervjuer i jämförelse med ostrukturerade intervjuer där det är respondenten som styr dialogen och intervjuaren förblir en lyssnare [45]. Intervjuaren har med semistrukturerade intervjuer även möjligheten att fokusera dialogen på de frågor som hen vill få svar på i relation till studiens syfte. Intervjuaren kan också följa upp vissa punkter som respondenten anser är viktiga att koncentrera sig på.

5.2 Tematisk analys

Den kvalitativa datan vi erhöll från djupintervjuerna analyserade vi med en tematisk analys som kan användas vid analys av kvalitativ data [42, s. 175]. Metoden innefattar att man genom noggranna läsningar framställer teman genom att söka efter mönster i den insamlade datan som är av betydelse för studiens frågeställningar [42, s. 209]. Enligt Braun och Clarke [46] är tematiska analyser lämpliga att använda vid undersökningar gällande deltagares erfarenheter, perspektiv och uppfattningar. En tematisk analys är flexibel och kräver inte att man har någon större teoretisk kunskap för att kunna tillämpa metoden [46].

Vid utförandet av tematiska analyser finns det ett antal steg som forskaren följer [42, s. 209-210]. Dessa steg behöver inte nödvändigtvis göras i ordning.

1. Det första steget är att gå igenom det data som samlats in och försöka förstå sig på det och göra sig bekant med det genom rigorösa genomläsningar. Forskaren transkriberar materialet till text och noterar relevanta företeelser som är av intresse för undersökningens frågeställningar.

2. Det andra steget är kodning av datamaterialet. Det innebär att forskaren markerar intressanta delar i texten och tilldelar de betydelsefulla koder. Koder används för är att hitta de intressanta delarna i datamaterialet och ordna de systematiskt. Kodernas format varierar lite och det är upp till forskaren att bestämma hur de ska beskrivas. Det kan vara i form av liknelser eller ett par enstaka ord.

3. Nästa steg innefattar att skapa teman. Det är forskarens uppgift att bestämma de olika teman som den kvalitativa datan ska delas in i. De teman som skapas bör även vara avgränsade. Forskaren söker efter olika mönster i koderna och delar in de under

samma teman baserat på deras mönster och likheter. Det är viktigt att forskaren tar hänsyn till undersökningens frågeställningar vid fastställandet av teman.

4. Därefter kontrollerar forskaren att de teman som skapades verkligen förekommer i datamaterialet. Forskaren ser till att undersöka att koderna kategoriseras inom rätt tema och utför nödvändiga ändringar ifall koderna hamnat i fel tema.

5. I nästa steg definierar forskaren de olika teman och tilldelar de lämpliga och betydelsefulla namn.

6. Slutligen sammanställer forskaren en rapport.

6. Etik och Samhälleliga aspekter

I detta arbete har vi utfört forskning som avser människor och har således tagit hänsyn till fyra forskningsetiska huvudkrav. Dessa krav innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven åsyftar att skydda samtliga medverkare i denna studie från hot mot deras integritet och anonymitet [47]. Nedan redogörs de olika kraven och hur vi tog hänsyn till de i vårt arbete.

6.1 Informationskravet

Informationskravet innebär att samtliga deltagare måste ha fått upplysning om forskningens syfte, vad som förväntas av deltagarna samt de villkor och krav som gäller för samtliga deltagares medverkan i studien. Vidare ska deltagarna fått information om att de närsomhelst kan avbryta sitt deltagande i studien och att deras villighet att delta är självmant [47].

Innan vi inledde djupintervjuerna presenterades alla respondenter med relevant information. Presentationen bestod av en redogörelse av arbetets syfte, våra roller under djupintervjuns gång, hur intervju upplägget såg ut samt vad vi förväntade oss av respondenterna. Vi informerade dem även om deras möjlighet att frivilligt lämna undersökningen och att de inte var bundna att stanna kvar på något sätt.

6.2 Konfidentialitetskravet

Konfidentialitetskravet syftar till att all personlig data som samlas in från en undersökning ska hanteras på ett konfidentiellt sätt. Personuppgifterna ska förvaras på en säker plats och vara oåtkomlig för utomstående. Forskaren har som plikt att ej läcka den konfidentiella datan som samlats in och överlämnats i god tillit [47].

Vi antecknade information som samlades in vid djupintervjuerna på en lösenordsskyddad dator och spelade även in intervjun i Zoom för att kunna återkomma till det som sagts för vidare analysering. All information gällande deltagarnas identitet, var de arbetar och projekten de arbetar med uppges inte i vår studie. Informationen raderades dessutom när studien var slut för att säkerställa att deras anonymitet bevarades.

6.3 Nyttjandekravet

Nyttjandekravet handlar om att all data som samlas in från samtliga medverkande i studien endast ska användas för forskningssyften [47].

All information som samlats in vid vår studie har enbart används för att besvara våra frågeställningar. Ingen person förutom oss har haft tillgång till den data som samlats in i detta arbete.

6.4 Samtyckeskravet

Samtyckeskravet innebär att deltagare måste ha lämnat samtycke till att delta i undersökningen. Om en deltagare är minderårig krävs det att samtycke erhålls från vårdnadshavare. Vidare ska alla deltagare även ha rätten att själva besluta om de vill medverka i undersökningen eller inte [47].

Innan vi började med djupinterjuerna fick samtliga medverkande ge sitt samtycke till att delta i intervjuerna. Det informerade samtycket erhölls muntligen och spelades in vilket de vet om. Vidare förklarades även att deltagarnas medverkan i studien var frivillig och att de hade möjlighet att lämna intervjun närsomhelst.

7. Intervjuerna

I detta avsnitt beskriver vi hur vi gick tillväga vid valet av deltagare till studien och varför vi valt som vi gjort, samt hur intervjuerna och den tematiska analysen utfördes.

7.1 Urval

För detta arbete har vi tillämpat ett teoretiskt urval vid valet av deltagare. Ett teoretiskt urval innebär att forskaren väljer sina fall baserat på teoretiska anledningar [42, s. 108]. Med ett teoretiskt urval kan forskare öka sin kunskap och skapa sig en djupare inblick i det fenomen som undersöks. Vår teoretiska anledning var att samspelet mellan UX-designers och webbutvecklare som arbetar i olika roller skulle bistå oss med djupare insikt i hur UX kan integreras i agil webbutveckling än om vi bara intervjuat UX-designers eller en sorts utvecklare.

För att på bästa möjliga sätt kunna hitta lämpliga deltagare tillämpade vi också ett antal inklusionskriterier. Vi valde deltagare som kunde bistå oss med relevant data för att kunna besvara våra frågeställningar. Följande kriterier behövde uppfyllas av samtliga deltagare för att kunna delta i vår studie:

Inklusionskriterier:

- Verksam inom webbutveckling i en roll som utvecklare eller UX-designer.
- Minst 3 års erfarenhet inom sin yrkesroll.
- Arbetar agilt.
- Erfarenhet av Scrum.

Dessa kriterier är de vi hade som utgångspunkt när vi sökte deltagare till våra djupintervjuer. Vi sökte deltagare på olika plattformar, däribland LinkedIn. Urvalsprocessen började med att samtliga deltagare kontaktades antingen via mejl eller direkt på LinkedIn. Vi var måna om att ha åtminstone två UX-designers medverkande i studien eftersom vi ville kunna jämföra deras svar med svaren från utvecklarna. Den datan vi menar kunde erhållas från de två UX-designerna var särskilt intressant eftersom de kunde bidra med ett perspektiv vi inte tidigare hade någon insikt i.

Elva personer svarade och visade sitt intresse. Utifrån dem noterade vi potentiella deltagare som arbetade inom olika delar av utvecklingen i enlighet med vårt teoretiska urval. Av de potentiella deltagarna var det i slutändan sex personer som uppfyllde inklusionskriterierna. Dessa sex personer blev våra deltagare och medverkade i studien. Därefter mejlades alla deltagare ett dokument som bestod av en kort bakgrund om vårt arbete samt intervjufrågorna

som skulle ställas under intervjun. Vi ville att de medverkande skulle få en bättre uppfattning om vad arbetet handlade om än det korta vi förmedlat när vi först efterfrågade deras medverkande. Dessutom ansåg vi att det vore en bra idé om de fick se frågorna på förhand, för att på så vis ge dem den tid de behövde att tänka igenom sina svar utan att känna sig överrumplade under intervjun. När deltagarna granskat dokumentet och återkommit med sitt godkännande bestämde vi en tid för intervjun.

7.2 Genomförandet av intervjuerna

Innan vi inledde djupintervjuerna höll vi en kort genomgång för samtliga respondenter där vi berättade vilka vi var, vad våra respektive roller var under intervjun, att intervjun skulle spelas in samt vad arbetets syfte innefattade. Vidare förklarade vi även att all data som samlades in från intervjuerna skulle hanteras konfidentiellt och att respondenterna frivilligt kunde lämna intervjun då deras deltagande var självmant. Ett muntligt samtycke efterfrågades av deltagarna och när vi fått det påbörjade vi intervjuerna. Intervjuerna genomfördes digitalt genom videotjänsten Zoom. Under intervjuernas gång antecknade vi svaren på en dator samtidigt som vi spelade in intervjuerna i Zoom. Vi kombinerade båda dessa tillvägagångssätt för att i realtid notera såväl vårt första intryck av respondenten som personens svar men också för att säkerställa att vi i efterhand kunde studera allt som diskuterades under intervjuerna.

Vi hade ett dokument bestående av de olika frågor som vi formulerat inför intervjuerna. Frågorna var utformade för att förse oss med relevant data som skulle användas för att besvara våra frågeställningar. Vi började med frågor vi benämnde “rollspecifika” som var ämnade att ge oss en bättre förståelse för respondenternas arbetsuppgifter och hur de arbetade. Tanken var att dessa frågor senare skulle förse oss med en djupare insikt i respondenternas roll i deras respektive utvecklingsgrupper.

Därefter fortsatte vi till de mer djupgående frågorna som diskuterade deras agila arbetssätt och hur de integrerade UX till det. Dessa frågor var utformade för att förse oss med kvalitativ data i form av respondenternas åsikter och upplevelser gällande integrationen av UX i agil webbutveckling, vad de gör i sina respektive roller för att säkerställa att integrationen sker, de problem som uppkommer vid denna integration och hur de kan hanteras.

Efter att intervjuerna var utförda avslutade vi inspelningen, tackade deltagarna för deras medverkande i studien och gick vidare till analysarbetet som bestod av en tematisk analys. Se tabell 1 för en sammanställning på de genomförda intervjuerna.

Tabell I
Sammanställning på de genomförda intervjuerna och de olika respondenternas yrkesroll.

Datum	**Yrkesroll**	**Respondent**	**Intervjuform**	**Tidsåtgång**
2022-11-28	Fullstack-utvecklare	1	Semi-strukturerad	30 min
2022-11-29	Frontend-utvecklare	2	Semi-strukturerad	30 min
2022-12-01	UX-designer	3	Semi-strukturerad	30 min
2022-12-02	Backend-utvecklare	4	Semi-strukturerad	30 min
2022-12-02	Frontend-utvecklare	5	Semi-strukturerad	30 min
2022-12-05	UX-designer	6	Semi-strukturerad	30 min

För respondenterna med samma roll kan de hädanefter kunna komma att beskrivas som exempelvis frontend-utvecklare 1 istället för respondent 2.

7.3 Tematisk analys

Vår tematiska analys fastställde teman baserad på de mönster vi återfann i datat, deras härkomst och ifall de kunde härledas till samma sak. Vidare analyserade vi även hanteringen av problemen som fastställdes i våra teman och de olika framgångsfaktorerna.

Vi analyserade det kvalitativa datat från de genomförda djupintervjuerna rigoröst där vi började med att transkribera all data till text. Vi började med att granska respondenternas svar genom att lyssna på inspelningen av intervjuerna för att bilda oss en uppfattning om deras åsikter och perspektiv. Det var viktigt att vi bekantade oss med datat och verkligen försökte förstå dess betydelse. Vi antecknade de intryck vi fick av intervjupersonerna under intervjuernas gång. Anteckningarna bearbetades tillsammans med datamaterialet eftersom de representerade våra första intryck.

Efter att vi transkriberat den kvalitativa datan till text påbörjade vi kodningen av datamaterialet. Vi hade redan i början av den tematiska analysen bekantat oss med materialet vilket underlättade kodningen. Vi markerade och tilldelade koder till de delar av datan som var av relevans till våra frågeställningar och såg intressant ut i texten. Vi kodade datamaterialet manuellt tillsammans. När koderna hade skapats kontrollerade vi dem för att säkerställa att de var tydligt definierade. Vid enstaka tillfällen fann vi koder som behövde ändras och utförde då de nödvändiga modifieringarna som krävdes.

När vi hade skapat alla koder och definierat de började vi med att söka efter mönster och framställa teman. Vi jämförde koderna där likheter och mönster i koderna eftersöktes. Koderna delades därefter in i olika teman baserat på de mönster som upptäcktes i varje kod. Vi granskade noggrant alla koder för att kunna säkerställa att vi hade lagt de under korrekta teman. Vi strävade efter att alltid skapa teman som var tydligt avgränsade och väldefinierade. Varje tema hade en titel med en beskrivning som refererade till det mönster som upptäckts i koderna. Vi hade exempelvis ett tema med titeln “Svårigheter att förstå användare” som handlar om de problem som uppstod för utvecklare särskilt backend-utvecklare gällande användare och deras behov. Backend-utvecklare hade det svårare att förstå användare jämfört med de resterande utvecklarna. Vi kopplade det till att de begrep kod och därför inte alltid förstod sig på användare och hur produkter används. Vi ändrade och omdefinierade teman flera gånger under analysens gång. Ibland kunde det exempelvis finnas en del teman som inte var distinkta nog och då var vi tvungna att förtydliga dem.

8. Resultat

I avsnittet presenteras först empirisk data från intervjuerna som beskriver hur respondenterna arbetar agilt och hur de integrerar UX till deras agila webbutveckling. Därefter följer vi upp det med den tematiska analysen där vi tagit fram teman kopplat till mönster vi funnit bland de konstaterade problemen och hanteringen av dem.

8.1 Beskrivning av agilt arbetssätt

Alla respondenterna uppfyllde kraven för att delta i studien genom att bland annat vara verksamma inom agil webbutveckling vid tiden för intervjun och ha erfarenhet av att arbeta med Scrum. Dock arbetade respondent 2 och 6 för närvarande i Kanban, medan de resterande arbetade i Scrum då intervjun hölls. Däremot skiljde sig inte deras egentliga tillvägagångssätt särskilt mycket åt. Båda respondenterna som använde Kanban i sitt arbete beskrev att de arbetade i intervall med en varaktighet på omkring 2 veckor likt Scrums sprintar, och att alla i gruppen hade tydliga roller. Utöver utvecklarna återfanns roller sådana som produktägare och en person som ansvarade för dessa intervall (en scrum master). Respondent 6 (UX-designer 2) beskrev det som:

"Vi använder oss av Kanban med ett virtuellt board och kontinuerliga sprintar som vi arbetar emot. Vi har också tillfällen för 'backlog grooming' [annan term för sprint-planering]. För att arbeta på bästa sätt arbetar vi [UX-designers] väldigt tight med utvecklingsteamen och produktägaren, där vi har nästan dagliga avstämningsmöten, sprintmöten och kvartalsavstämmningar där vi kör backlog grooming för att se ifall allt går som planerat eller ifall eventuella justeringar behövs. Det känns väldigt bra att hela tiden jobba mot en backlog tillsammans med utvecklarna och alla berörda i projekten" - ***UX-designer 2, respondent 6.***

Utifrån respondents 6 beskrivning är det egentligen en blandning av Kanban och Scrum man arbetar utefter. Den beskrivningen stämmer överens med hur respondent 2 berättat att de arbetar med Kanban på hans arbetsplats. Han förklarar att de nyttjar ett program vid namn Jira som han beskriver är ett verktyg som hjälper dem hantera deras arbete. Programmet använder de för deras virtuella Kanban-tavla. De arbetar i grupp med klara roller och regelbundna möten, där respondent 2 är en av två frontend-utvecklare utöver en backend-utvecklare, en scrummaster, tre produktägare och en UX-designer. Ingen av respondenterna brukar således renodlad Kanban i sitt arbete.

Bortsett från respondent 2 och 6 som explicit säger sig inte använda Scrum uttrycker backend-utvecklaren (respondent 4) sig som att han för tillfället närmare arbetar i en kombination av Scrum och den mer traditionella vattenfallsmodellen. I hans utveckling av API:er och andra backend-tjänster mot banker som senare brukas av användare på deras

webbplatser har sekventiell utveckling med större leveranser blivit naturliga. Med hårda deadlines att arbeta mot och längre planering på förhand kombineras de två arbetsmetoderna.

"Vi kör fortfarande i sprintar och Scrum, men det är mer 'vattenfalligt' av sig. Där sprintar fortfarande används för att klara av mindre delmål, men eftersom X [utelämnar företagsnamn och kända tjänster för att bevara anonymitet och konfidentialitet] måste kunna integrera med våra tjänster krävs det att vi fullgör Y, punkt." - ***Backend-utvecklare, respondent 4.***

På det hela taget arbetade de allihop på ett eller annat sätt inom kontinuerliga sprintar i grupper med tydliga roller sådana som utvecklare, produktägare, scrum masters och UX-designers.

8.2 Integration av UX

UX-designern deltar ofta i sprint-planeringen och presenterar tidigt i sprinten den tänkta designen som utvecklarna ska implementera. Designen kan däremot komma att ändras under sprintens gång om antingen produktägaren, *stakeholders* (intressenter) eller utvecklarna själva menar att designen inte är optimal eller helt enkelt inte går att bygga. Utvecklarna beskriver att UX-designers ofta deltar i deras dagliga möten och att de då kan passa på att både ge och be om input till respektive från UX-designerna. Detta för att säkerställa att utvecklingen sker på bästa möjliga sätt utifrån ett användarvänligt perspektiv. UX-designern ges även möjlighet under mötena att inflika med ny data de tagit fram eller tilldelats av produktägaren eller stakeholders, samtidigt som de själva mottar feedback från utvecklarna.

"UX-designers är med i omkring två-tre daily standups. Då ber vi om input från dem samtidigt som vi kan förklara att det skulle vara bättre att göra något annorlunda, iallafall kodmässigt." ***Frontend-utvecklare 2, respondent 5.***

Ett verktyg som användes flitigt bland respondenterna och återkom i flera intervjuer var Figma. Upprepade gånger beskrevs Figma som ett verktyg som tillät alla i utvecklingsgruppen se hela den framtagna designen, wireframes och webbplatsens flöde både i sin helhet och i mindre delar. Utöver Figma beskrevs andra verktyg som användes för att förbättra användarupplevelsen på både existerande och nya webbplatser och webbapplikationer som SAP Fiori och EPiServer.

UX-designer 1 beskrev också att han ibland höll i workshops tillsammans med utvecklarna för att få dem att "köpa in sig" på konceptet UX och dess betydelse för projekt. Det visade sig att många inte var införstådda med meningen med användarupplevelse mer än att exempelvis en knapp kunde ha en annan färg. Således blir kommunikationen mellan utvecklare och UX-designers väsentliga för en god användarupplevelse.

Kommunikationen med UX-designers skiljer sig en hel del beroende på utvecklarens roll. Frontend-utvecklarna talade om en nära kommunikation med UX-designerna i deras grupp jämfört med backend-utvecklaren som knappt närvarade på mötena där de diskuterade UX och UXD. Kanske än mer intressant var att fullstack-utvecklaren då ibland fick ta på sig att agera mellanhand för backend-utvecklarna och UX-designerna.

"Vi 'frontendare' har en mycket tightare relation med UX-designern jämfört med 'fullstackarna' och 'backendarna'. Det kan röra sig om att de ibland bara deltar på ett möte i veckan ihop med UX-designerna om ens det, särskilt 'backendarna'." ***Frontend-utvecklare 1, respondent 2.***

För fullstack-utvecklaren innebar begreppet "mellanhand" att hon stundtals behövde beskriva produktvisionen för backend-utvecklarna i hennes grupp eftersom de kunde sakna förståelse för helheten. Samtidigt som hon ibland också behövde justera koden samt förmedla till UX-designerna vad som går och inte går att göra sett till vilka API:er de hade åtkomst till och hur anropen till dem fungerade.

"Det kunde vara lite glapp mellan UX [-designerna] och backend [-utvecklarna], i och med att 'UXarna' bara tänker 'aha om man klickar på den knappen borde användaren gå vidare'. Men så fungerar ibland inte det underliggande API:et. Klickar man på just den knappen kanske man får andra resultat än vad 'UXaren' hade förväntat sig… Vi blir då som ett mellanskikt som förklarar det för backend [-utvecklarna] eller så skriver vi själva om API:erna eller anropen vi får från API:erna så att de passar 'UXarnas' vilja och tänkta design." ***Fullstack-utvecklare, respondent 1.***

I hennes roll som fullstack-utvecklare fick hon då kompromissa om hur UX-designerna ville göra och vad hon får från backenden. Detta utöver hennes frontend-utveckling, vilket leder till att hon arbetar båda ändarna i såväl kod som inom den agila utvecklingsgruppen.

Respondenterna med längre erfarenhet berättade att det inte alltid varit ett sådant fokus på användarupplevelse och designen av det. De beskrev att de tidigare inte ens nämnt UX, än mindre haft UX-designers i deras utvecklingsgrupper. Det återspeglas i alla intervjuer där det framkommit att det alltid funnits åtminstone en UX-designer i deras utvecklingsgrupper, vilket inte ter sig vara fallet tidigare.

"Det var inte alltid så att vi arbetade med användarupplevelsedesign eller hade någon expert inom det området." ***Frontend-utvecklare 2, respondent 5.***

"Tidigare hade vi ingen dedikerad UX-designer, utan det fanns istället en liten grupp 'UXare' som ibland deltog på våra standups eller sprint plannings. Nu är de fler och mer involverade i våra projekt." ***Fullstack-utvecklare, respondent 1.***

Utifrån beskrivningarna från frontend-utvecklare 2 och fullstack-utvecklaren samt att varje respondent berättade att de åtminstone har en UX-designer i sin utvecklingsgrupp har vi noterat en sorts nutida satsning på UXD.

8.3 Påvisade problem

Utifrån datamaterialet och vår tematiska analys av datat har vi sammanställt de påvisade problemen som uppstår när UXD-processen integreras i agil webbutveckling i olika teman. Vi framställde två huvudteman med sex underteman. se tabell 2.

Tabell II
Sammanställning av de påvisade problemen med de två huvudteman följt av respektive underteman.

Det agila arbetssättet	**Förståelse för UX kontra implementation**
Svårigheter att planera designarbetet	Svårigheter att förstå användare
Kravändringar	Bristande insikt i utvecklingsarbeten
Blockeringar i utvecklings- och designarbeten	Saknas övertygelse i UX

8.3.1 Det agila arbetssättet

Flera av problemen respondenterna beskriver vid integrationen av UX i agil webbutveckling kopplas till hur de arbetar med Scrum eller deras agila arbetssätt överlag. Scrum och det agila arbetssättet har många fördelar, men för UXD påvisas ett antal problem med arbetssättet.

Tema 1: Svårigheter att planera designarbetet
På grund av Scrums och den agila metodikens inneboende egenskaper visar det sig vara svårt för UX-designers att planera sitt arbete. Scrums korta sprintar och oviljan att planera alltför långt i förväg tillsammans med en brist på information i startskedet av projekt resulterar i att designen inte alltid blir optimal från början.

“Det är inte alltid jag hinner med viktiga aktiviteter som research, prototypbygganden, test [et cetera] inför sprintar innan jag behöver ha tagit fram en design. Jag som designer har ibland inte möjligheten att göra allt som krävs, för att det kan leda till att utvecklarna inte kan börja med sin implementation. Att ligga för långt fram uppmuntras inte heller.” ***UX-designer 2, respondent 6.***

"Brist på information. Det är ofta som man längs med vägen får veta att 'okej de här dependencies finns på backend sidan' eller 'du kan inte göra sådär på grund av EU-lagar och regulationer'. Det är sån info jag som UXare inte har från början. Så jag vet inte vad jag inte vet och jag vet därför inte heller vad jag ska fråga om eller vem. Så man gör saker och presenterar det sen får man kanske ett 'nej det här kan du inte göra på grund av det här', och då måste jag backa bandet och göra om vissa saker." ***UX-designer 1, respondent 3.***

Till följd av ovissheten och i avsaknaden av tid förväntas UX-designerna ta fram en design som de presenterar mer som en chansning istället för en design de noggrant haft både tiden och informationen att planera. De får sedan återkoppling på designen utan att kunna säkerställa att den är bästa tänkbara vid start, vilket leder till ett ineffektivt arbete.

Tema 2: Kravändringar

Den andra principen i det agila manifestet [9] beskriver att förändringar i kraven välkomnas, oavsett när under arbetet kraven ändras. Däremot visar det sig vara särskilt problematiskt att integrera UX till den agila webbutvecklingen när ändringar i kraven sker.

"Mitt arbete måste vara klart innan sprintar börjar. Därför försöker jag ha en framförhållning på minst en sprint helst två, där jag redan tagit fram designen veckor innan. Så ifall någon feature eller requirement ändras måste jag stressa fram en ny design innan sprinten drar igång." ***UX-designer 1, respondent 3.***

Att skapa en design för ett visst ändamål där kraven sedan ändras bör vara en naturlig del av Scrum, men för UX-designer 1 leder det till återkommande problem genom hela arbetet. Scrums flexibilitet är ett av dess kännetecken men blir således också ett hinder i designprocessen.

För utvecklarna betyder kravändringar att de kan behöva implementera helt nya user stories eller justera tidigare implementerade. Dessutom måste de ibland även kommunicera för UX-designerna vad som går och inte går att göra. Frontend-utvecklarna och fullstack-utvecklaren berättade att de ibland satt i möten där de planerat sprintar och tog fram nya tänkbara lösningar tillsammans med UX-designerna, produktägarna och scrum mastern efter att kraven ändrats.

Tema 3: Blockeringar i utveckling- och designarbeten

I alla intervjuer utom en beskrevs uttryckligen eller mer implicit blockeringar i respektive rolls arbeten till följd av motpartens arbete. Exempelvis kunde utvecklare inte påbörja vissa user stories ifall UX-designern inte tagit fram designen åt dem. Medan UX-designer 2 berättade att han kunde hamna i situationer där han fick vänta på att utvecklarna blev klara med sina uppgifter innan det kunde presenteras för stakeholders. Det ledde till att han inte kunde fortsätta arbeta på de projekten och istället fokuserade på de många andra projekt han samtidigt var delaktig i.

"Det jobbigaste med att integrera UX skulle jag säga är när det blir spärrar. Det vill säga när en design inte blir klar så kan vi 'frontendare' inte göra så mycket annat än att rulla tummarna." ***Frontend-utvecklare 1, respondent 2.***

Dessa blockeringar och spärrar kan också härledas till organisatoriska problem. UX-designerna är delaktiga i allt för mycket samtidigt och tycks inte ha tiden, informationen och en ledning med tillräcklig insikt för att bäst utföra sitt arbete.

"Det är flera olika projekt jag arbetar med parallellt. Just nu är jag med i 12 olika projekt" ***UX-designer 2, respondent 6.***

Utvecklarna som alla åtminstone har en UX-designer i sina projekt kan oftast arbeta på en annan user story ifall en design till en viss user story inte skulle vara klar. Men för designerna som arbetar parallellt i flera projekt måste de då skyndsamt ta fram en design för att projektet ska fortskrida enligt sprint-planeringen. UX-designer 1 beskrev just det som frontend-utvecklare 1 berättat:

"Är jag exempelvis inte klar med en modal så kan det bli så att de [utvecklarna] bara sitter och väntar på att jag blir klar, eftersom de inte vet hur den ska se ut." ***UX-designer 1, respondent 3.***

Problemet med blockeringar var tydligare för utvecklarna trots att de inte alltid framförde det lika klart som till exempel UX-designer 1. Alla utvecklare var dock överens om att det största problemet med att UXD integrerades i deras arbeten var att de ibland behövde vänta på en design och att de spärrar som uppstod saktade ner utvecklingen. Backend-utvecklaren som främst arbetade med API:er berättade om situationer då han utvecklat "sign up" och "log in"-tjänster där han skulle bistå med *tokens* för autentiseringen:

"Vi [backend-utvecklare] vet ju inte hur flödet för hur man loggar in ska se ut innan designen och 'frontenden' är klara. Och vet därför inte när och hur det är tänkt att tokens eller nycklar ska hämtas. Vi behöver veta hur flödena ser ut för att göra ett bättre jobb på 'backenden' genom att anpassa det hela till när vissa saker hämtas." ***Backend-utvecklare, respondent 4.***

Likt tidigare teman i detta huvudtema är de korta sprintarna och avsaknaden av en mer omfattande planering de bakomliggande orsaker till spärrarna. I bristen på tid och planering kan UX-designerna tvingas ta fram kanske ofullständiga designer, och utvecklare en implementation de inte är helt nöjda med. Detta för att deras arbete inte ska hindra resten av gruppens arbete eller för att ha arbetsobjekt att leverera. Dessutom kan problemen identifierade i de tidigare teman även de orsaka blockeringarna. Att inte planera allt för mycket i förtid i Scrum är väsentligt eftersom kraven ska kunna ändras genom projektets gång [13]. Men det blir således särskilt tufft för UX-designers att hela tiden hinna ha designerna redo för utvecklarna att implementera.

8.3.2 Förståelse för UX kontra implementation

Respondenterna beskrev problem som uppstod till följd av skillnader i hur mycket utvecklarna i de olika rollerna förstod eller brydde sig om användare och UX. Samt problem som uppstod på grund av UX-designernas bristande insikt i vad utvecklare faktiskt kan implementera.

Tema 1: Svårigheter att förstå användare
Det skiljer sig i hur mycket av användarna som utvecklarna i de olika rollerna förstår. Utifrån intervjuerna kunde vi påvisa att backend-utvecklare har det svårare att förstå sig på användare och hur de använder produkter jämfört med exempelvis frontend-utvecklare. De behöver därför mer hjälp av UX-designerna än de andra utvecklarna för att förstå de aspekterna. Backend-utvecklaren vi intervjuat menar att det beror på att de flesta backend-utvecklare bara begriper kod och därför inte kan sätta sig in i hur användare faktiskt använder deras produkter. Han gav oss ett konkret exempel på ett fall:

"Vi [hela Scrum-gruppen] höll på att korrigera ett 'account recovery' flöde som visat sig vara för jobbigt vilket fick användare att inte göra klart den. UX [-designerna] började med att presentera sin nya design av flödet i Figma, steg för steg. Vi 'backendare' fick då ställa frågor för att förstå vad som tidigare var problemet, vad användarna inte gillade och vad de behövde av oss för att förbättra det. Därefter implementerade frontend-utvecklarna designen och vi tillhandahöll API:erna. Det tog sin tid men genom flera presentationer och konversationer fram och tillbaka kunde vi förbättra flödet." ***Backend-utvecklare, respondent 4.***

Till skillnad från backend-utvecklaren hävdar båda frontend-utvecklarna att de inte har det svårt att förstå både användare och deras behov men också vad UX-designerna föreställer sig. De menar att de naturligt bildar sig en uppfattning av vad som är mer användarvänligt på grund av deras nära samarbete med UX-designers och genom deras uppgift att förverkliga designerna.

"... vi [frontend-utvecklare] kommunicerar ofta med UX [-designerna], så man lär sig ganska fort vad de vill ha." ***Frontend-utvecklare 1, respondent 2.***

"Tja, som 'frontendare' ansvarar jag för att koda direkt mot användare. Därav förstår ju jag aspekterna av UX." ***Frontend-utvecklare 2, respondent 5.***

Tema 2: Bristande insikt i utvecklingsarbeten
Att UX-designerna inte har full koll på hur kod fungerar och implementeras kan man förvänta sig. Däremot kan denna bristande insikt leda till missförstånd och ibland hinder i arbetet, främst mellan UX-designerna och backend-utvecklarna. Utvecklarna beskrev att

UX-designerna emellanåt kunde framställa en design som utvecklarna visste inte skulle gå att implementera, men som UX-designerna inte hade koll på. Det berodde oftast på att UX-designerna inte hade tagit logiken bakom webbplatsen eller webbapplikationen i åtanke, utan endast designade för vad användare skulle tycka om och utifrån deras egen vision. Backend-utvecklaren vi intervjuat menade att det hade med en okunskap av vad som går och inte går att göra. Frontend-utvecklarna förklarade att de inte heller alltid visste vad som var möjligt på backend-sidan, och förstod således varför missförstånden kunde uppstå. Fullstack-utvecklaren berättade att hon kunde behöva kommunicera bristerna i designen ur ett backend-perspektiv, och att UX-designerna tog fram en ny design med den feedbacken. Citatet nedan är nästan detsamma som fullstack-utvecklaren i avsnitt 8.2.

"Det kunde vara lite glapp mellan UX [-designerna] och backend [-utvecklarna], i och med att 'UXarna' bara tänker 'aha om man klickar på den knappen borde användaren gå vidare'. Men så fungerar ibland inte det underliggande API:et. Klickar man på just den knappen kanske man får andra resultat än vad 'UXaren' hade förväntat sig. Så, vi kom då tillsammans på en ny lösning." ***Fullstack-utvecklare, respondent 1.***

Tema 3: Saknas övertygelse i UX

Vi noterade att det fanns en motsträvighet bland utvecklarna till att alltid integrera UX i deras projekt. Utvecklarna visste att UX behövdes och höll med om att det bidrog till produkten de utvecklade, men var mer måna om att avsluta och leverera arbetsobjekt än att se till användarupplevelsen. Frontend-utvecklare 2 berättade att det annars kunde ta för lång tid för kunderna att få sina produkter. Han förklarade att utvecklarna i hans grupp i sådana fall var tvungna att förbise upplevelsekvaliteter för att ha någonting att leverera.

UX-designer 1 påstår att utvecklarnas ovilja att integrera UX leder till försämrade resultat eftersom de i sådana fall inte tagit hänsyn till användarnas upplevelse. Han menar att det saknas övertygelse i UX. Han beskrev det som att utvecklare inte alltid bryr sig om eller tror på UX eftersom de anser att kod och avklarade *features* är viktigare än upplevelsekvaliteter och icke-funktionella krav. Vidare tror UX-designer 1 att avsaknaden av övertygelse i UX bland utvecklare också beror på att det är svårare att mäta resultaten av god användarupplevelse jämfört med att se till antalet avklarade arbetsobjekt. UX-designer 1 berättade även att utvecklare och andra personer i Scrum-gruppen bara tror att UXD består av UI-design, och därför inte är övertygade om att användarforskning och användartest är viktiga delar i UX-designers arbete.

"Det tar tid ja, att arbeta med UX. Men om inte alla är med och köper in sig på det blir det sämre i slutändan, oavsett om man lyckats leverera lite features. Ju mer man tror på design och 'buy-in' på det, desto bättre funkar designen… Jämför med andra roller, det är inte likadant där. Jag behöver inte tro på en 'backendare' för att han ska kunna göra sitt jobb." ***UX-designer 1, respondent 3.***

8.4 Hantering av problemen

Utifrån vår tematiska analys har vi sammanställt hur respondenterna beskriver att de hanterar problemen som uppstår när UXD-processen integreras i agil webbutveckling. Vi presenterar i detta avsnitt hur problemen i de två huvudteman framtagna i avsnitt 8.3 hanteras av respondenterna.

8.4.1 Det agila arbetssättet

Det agila arbetssättet och Scrums sprintar och flexibilitet kunde vi koppla till tre problem som uppstod när UXD integrerades till webbutvecklingen. Däremot visar det sig att inte alla problemen som vi tidigare identifierade i detta huvudtema har konkreta lösningar. Genom vår analys av det insamlade datat har vi ändå lyckats identifiera några lösningar samt framgångsfaktorer.

Scrums korta sprintar och brist på längre planering i början av projekt visade sig gör det svårare för UX-designerna att planera och utföra sitt designarbete. Att utföra designarbetet utan en tydlig planering och klara riktlinjer framgick som något att undvika. För att underlätta planeringen av designarbetet trots Scrums ovilja till en längre planering menar UX-designerna att en tydlig beställning med en ordentlig kravlista behövs. De ser helst också att de redan är klara med designarbetet innan sprinten som designerna är ämnade för drar igång.

“Ju tydligare beställningen är, det vill säga vad som ska göras tillsammans med en kravlista, desto lättare blir det. Dock är det lättare sagt än gjort. Beställare har oftast ingen insikt vilket gör att det inte alltid blir tydligt att veta vad de vill.” ***UX-designer 2, respondent 6.***

“Mitt arbete måste vara klart innan sprintar börjar. Därför försöker jag ha en framförhållning på minst en sprint helst två, där jag redan tagit fram designen veckor innan.“ ***UX-designer 1, respondent 3.***

UX-designerna hanterar svårigheterna med att planera designarbetet genom att försöka ha framförhållning, och ifall beställningen är tydlig från början kan deras börda underlättas. Däremot vet inte beställarna alltid vad de vill från början vilket är en av huvudanledningarna till varför Scrum används [13]. Kraven ska kunna ändras och i de situationerna där framförhållningen går förlorad berättar UX-designer 1 att han får stressa fram en design som utvecklarna kan implementera. I de situationer där UX-designerna inte har en design redo, utvecklarna inte är klara med implementationen eller gruppens arbete blir blockerat på annat sätt kan de hålla i extrainsatta möten. Frontend-utvecklare 1 och fullstack-utvecklaren berättade om vad som kan diskuteras på de mötena:

"Ibland har vi möten utöver de vanliga schemalagda [mötena] om en deadline närmar sig och vi hamnat i en 'standstill' … [vi] lägger då all vår fokus på att lösa det som hindrar resten av arbetet från att bli klart. Det kan handla om att kommunicera med andra 'teams' som ansvarar över en viss sak eller att vi simplifierar problemet och internt implementerar en tillfällig lösning." ***Frontend-utvecklare 1, respondent 2.***

"I våra mer informella möten brukar vi försöka reda ut 'dependencies' som missats i sprint-planeringen eller som uppstått under sprinten. De kan vara externa eller interna, men huvudsaken är att de löses och möter acceptanskriteriet så att man kan fortsätta [med arbetet] och undviker 'spill-over', dvs. att user stories följer med till nästa sprint." ***Fullstack-utvecklare, respondent 1.***

8.4.2 Förståelse för UX kontra implementation

Problemen vi härleder till brister i förståelsen för UX respektive implementationen av UXD, hanteras allihop med hjälp av ökad kommunikation och bättre gruppsammanhållning. Genom att se till att alla blir hörda oavsett roll minimerar respondenterna missförstånden och får insikt i motpartens uppgifter. Exempelvis berättade backend-utvecklaren att han brukar kontakta UX-designerna ifall det är någonting han inte förstår, som exempelvis varför de vill att flödet ska vara på ett visst sätt. Även fast han inte normalt sitter i dagliga möten med dem ber han om deras synpunkter ifall han känner att det behövs.

"Jag sitter normalt inte och tänker på UX och användare, och är inte den som bäst förstår sig på de sakerna ärligt sagt. Så, jag ber bara om input från UX [-designerna] för att se till att jag iallafall får synpunkter från de som kan [UXD]." ***Backend-utvecklare, respondent 4.***

UX-designerna gör detsamma. När de inte vet vad som går att implementera kommunicerar de det med utvecklarna för att få deras synpunkter, och bestämmer därifrån hur de ska gå till väga. Exempel på detta är fullstack-utvecklaren som ibland agerar mellanhand och kommunicerar för UX-designerna vad som skulle gå att implementera sett till vad backenden kan göra. Således är kommunikation och gruppsammanhållning särskilt viktigt. Gruppen ska fritt kunna kommunicera med varandra och agera som en enhet. Däremot är det inte alltid lika enkelt eller naturligt bland alla Scrum-grupper. Antingen har de svårigheter med kommunikationen och gruppsammanhållningen eller så är de inte övertygade om att UX är värt att prioritera. I de fallen brukar UX-designer 1 hålla i workshops för att förbättra dynamiken i gruppen eller deras insikt och inställning till UX. De kan gå till på följande sätt:

"Workshopen börjar med 'icebreakers'. Efter det presenteras bakgrunden till workshopen, vilket är då jag förklarar anledningen till workshopen och problemet som ska bearbetas. Sen har vi en session där vi genererar idéer på hur vi kan lösa problemet. Alla skissar sin egen lösning, sen röstar vi på vad vi tycker är bästa vägen framåt." ***UX-designer 1, respondent 3.***

9. Diskussion

Syftet med vårt arbete var att undersöka hur användarupplevelse kan integreras i agil webbutveckling med utgångspunkt i Scrum, samt att undersöka problemen som uppstår vid integrationen och hur de hanteras. Genom att studera hur UX-designers och webbutvecklare i olika delar av utvecklingen arbetar med UX inom sina agila ramverk ville vi bilda oss en bättre uppfattning kring hur integrationen utförs och kan utföras. Det har vi lyckats med sett till resultaten, och således har vi nått våra mål med vår studie.

9.1 Resultatdiskussion

Resultatet av vår studie beskriver hur UX-designers, frontend-, backend- och fullstack-utvecklare arbetar med UX i en agil miljö utifrån varje respektive rolls perspektiv. Vi har beskrivit att integrationen av UX i agil webbutveckling har problem som inte alla har direkta lösningar. Av de två huvudteman vi arbetat fram ur datamaterialet kunde vi inte påvisa konkreta lösningar till alla problemen som berodde på det agila arbetssättet som används. Att arbeta agilt och inom Scrums sprintar innebar svårigheter när UXD-processen integrerades. De problemen som vi härleder till Scrum liknar de utmaningar Lárusdóttir et al. [8] beskriver. UX-specialisterna som intervjuades i studien [8] menar att Scrums fokus på avklarade user stories och avsaknaden av planering i förtid gjorde det svårt att organisera och utföra UX-specialisternas aktiviteter. Det här stämmer överens med vårt resultat. Men genom att vi också studerat hur utvecklare påverkas av Scrums problem med att integrera UXD har vi kunnat fortsätta på och utveckla studien som de utfört. Utöver problemen för personer som endast arbetar med UXD som Lárusdóttir et al. [8] intervjuat, har även utvecklarna vi haft med i vår studie påpekat brister med UXD i Scrum. Exempel på det är hindrena som kan uppstå i utvecklingsarbetet till följd av en ofullständig UX-design.

Utifrån våra resultat och de teman vi kunnat se i datamaterialet anser vi att det finns starka indikationer på att dagens agila arbetssätt inte lämpar sig för arbete med UX-design. Detta eftersom Scrum och de olika arbetssätten inte vill utföra allt för mycket planering i förtid för att kunna vara flexibla ifall kraven ändras [13]. Flexibiliteten och kravändringarna rubbar UX-designernas arbete alltför mycket, och ökar i sin tur påfrestningen på hela utvecklingsgruppen ifall exempelvis blockeringar uppstår. Vi anser inte heller att bufferten som UX-designer 1 beskrev som lösningen på problemet med kravändringar och blockeringar är rimlig. Detta därför att det är alldeles för svårt att upprätthålla en sådan framförhållning i Scrum och andra agila arbetssätt på grunda av just flexibiliteten som beskrivs i den andra principen av det agila manifestet [9]. Principen som beskriver hur förändringar uppmuntras oavsett hur sent i utvecklingen de introduceras. Även tunnelseendet som drabbar utvecklingsgrupper till följd av de korta sprintarna kan göra det ännu svårare för UX-designers att utföra nödvändiga UX-aktiviteter inom den angivna tidsramen. Kanske behöver det ske justeringar i hur man arbetar agilt eller är det till och med så att

UXD-processen kräver ett arbetssätt som liknar något mer ‘vattenfalligt’ som backend-utvecklaren beskrev sig kombinera Scrum med. Med tanke på att bristfällig information i början av projekt också försämrade arbetet med UXD samt att lösningen på det var tydliga beställningar med en ordentlig kravlista kunde vi dra vår slutsats. Vi anser att både problemet och lösningen inte kännetecknas av de agila arbetssätten. Därför menar vi att de agila arbetssätten måste justeras för att integrationen av UXD ska kunna förbättras. Mer tid måste delegeras åt UX-aktiviteter, sprintar behöver förlängas för att säkerställa att gruppen hinner implementera allt i tid och en tydlig plan måste sättas i början av projektet med färre kravändringar under projektets gång. Våra justeringar står inte helt i enlighet med det agila manifestet, men manifestet är trots allt över tjugo år gammalt och kan därför behöva anpassas för dagens behov.

Vi anser däremot att respondenterna hanterar problemen med förståelsen för UX och hur det implementeras betydligt bättre än hur de hanterar problemen med det agila arbetssättet. Genom en ökad kommunikation och gemensamma workshops tror vi starkt på att missförstånden kan undvikas och att både UX-designerna och utvecklarna kan lära sig att förstå varandra bättre. Silva et al. [7] betonar innebörden av en god förståelse mellan utvecklare och UX-designers i studien de utfört. Silva et al. [7] kom fram till att integrationen av UX-design och agil utveckling beror på en förståelse av respektive områden. Därför måste UX-designers förstå och sträva efter att arbeta agilt, och utvecklarna måste i sin tur förstå betydelsen av användarupplevelsen och vad det medför till produktutvecklingen. Vi anser att utvecklarnas motsträvighet till att alltid integrera UX i deras projekt och avsaknaden av övertygelse i UX också hanteras passande med workshops. Vi anser att workshops är passande eftersom det hjälper utvecklarna få en bättre förståelse för UX och hur givande det är för produkten de utvecklar. Samtidigt kan hela gruppen lära sig vad som krävs för att de tillsammans ska kunna integrera UX i deras arbete.

9.2 Metoddiskussion

I studien intervjuade vi två UX-designers och fyra utvecklare som arbetade i olika delar av webbutveckling. Intervjuerna bidrog med att samla in kvalitativ data som vi vidare analyserade med en tematisk analys för att generera resultaten som vi använde för att besvara vår frågeställning. Vår plan från början var att vi även skulle använda oss av en litteraturstudie som en av metoderna för att undersöka vår frågeställning utöver intervjuerna. Litteraturstudien skulle också bistå oss med en ännu djupare förståelse för ämnesområdet. Vi kom dock fram till att det räckte med att endast använda djupintervjuer som metod för vår datainsamling. Detta eftersom vi ansåg att direkta beskrivningar från personer som arbetar med ämnesområdet vi undersökte var av större intresse. En fördel med intervjuer är att de tillåter oss samla kvalitativ data i form av personers perspektiv, erfarenheter och åsikter [42, s. 152]. Intervjuer är en effektiv metod för att undersöka en persons upplevelser samt för att få en holistisk förståelse för deras tankar och åsikter [43]. Med en intervju har forskare också

möjligheten att ställa frågor rörande det fenomen som undersöks vilket bidrar med en djup insikt i hur personer upplever sin värld.

Vi använde tematisk analys som analysmetod för att analysera den kvalitativa datan som vi erhöll från intervjuerna. Säfsten och Gustavsson beskriver tematisk analys som en grundläggande teknik att använda vid analys av kvalitativ data [42, s. 208]. Den tematiska analysen består av ett antal steg som man efterföljer vid utförandet av metoden. Vi ansåg att analysmetoden var välstrukturerad och okomplicerad eftersom stegen var tydligt beskrivna. Vi hade aldrig använt oss av tekniken tidigare och hade heller ingen kännedom om den. Men eftersom stegen var välbeskrivna kunde vi lätt följa dem och utföra den tematiska analysen korrekt. Vi hade dock lite problem med att fastställa vilka mönster som skulle hamna i vissa teman. Vidare hade vi även en del svårigheter med att se till att våra teman var tydligt avgränsade. Braun och Clarke [46] förklarar att en vanlig fallgrop med tematiska analyser är att forskaren inte skapar teman som är avgränsade nog. Därför var det särskilt viktigt att vi skapade distinkta och väldefinierade teman eftersom risken fanns att de kunde bli för vaga.

10. Slutsatser

I det här arbetet har vi undersökt hur användarupplevelse kan integreras i agil webbutveckling med utgångspunkt i Scrum, samt undersökt problemen som uppstår vid integrationen och hur de hanteras. Det har vi gjort genom att vi undersökt samspelet mellan UX-designers och webbutvecklare i olika delar av utvecklingen som frontend, backend och fullstack. Metoderna vi använt för att besvara vår frågeställning är intervjuer för datainsamlingen och tematisk analys för analysen av det insamlade datat. Vi intervjuade sex personer, varav två var utvecklare och två var UX-designers.

Vi har kommit fram till att UX har problem med integrationen i agil webbutveckling som dels berodde på det agila arbetssättet som används och dels på respondenternas förståelse för UX och hur det implementeras i de olika rollerna. Men genom att ägna mer tid åt UX-aktiviteter innan och under sprintar, samt lägga större vikt på planering i början av arbetet med tydligare krav kan utvecklingsgrupper kringgå flera av problemen som uppstår på grund av att man arbetar agilt. Dessutom kan workshops och en ökad kommunikation leda till en bättre förståelse för UX och hur det implementeras. Vilket vidare gynnar användarna av produkten eftersom att hela utvecklingsgruppen därmed tagit hänsyn till användarnas upplevelse.

11. Framtida arbete

För framtida arbeten skulle det vara intressant om vi har fler deltagare i studien. I vår studie hade vi endast sex medverkande som bestod av fyra webbutvecklare och två UX-designers. Om vi haft fler deltagare att intervjua i varje roll hade vi kunnat erhålla en mångfald av perspektiv och åsikter, vilket hade bidragit till en mer nyanserad bild. Med ett större urval hade vi kunnat anta att våra resultat är mer exakta eftersom det bekräftas av fler personer.

Genom att inkludera deltagare som arbetar med olika typer av systemutveckling och inte endast webbutveckling kan vi också bredda vår studie. Vi kan då jämföra beskrivningen av UX integrationen i den typen av agil utveckling och se ifall resultaten är desamma eller om tillvägagångssättet, problemen som uppstår och hanteringen av dem skiljer sig åt.

Referenser

[1] R. Hoda, N. Salleh, och J. Grundy. (2018). “The Rise and Evolution of Agile Software Development.” *IEEE Software*. vol. 35, nr. 5, ss. 58-63, Okt. 2018, doi: 10.1109/MS.2018.290111318.

[2] P. dos Santos, A. Beltrão, B. de Souza, och G. Travassos, “On the benefits and challenges of using Kanban in software engineering: a structured synthesis study”, *J Softw Eng Res Dev*, vol. 6, nr. 13, Okt. 2018, doi: 10.1186/s40411-018-0057-1.

[3] Wookjin Lee et al., "Agile development of Web application by supporting process execution and extended UML model," *12th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC'05)*, ss. 8, Dec. 2005, doi: 10.1109/APSEC.2005.28.

[4] J. Pacheco, S. Garbatov och M. Goulão, "Improving Collaboration Efficiency Between UX/UI Designers and Developers in a Low-Code Platform," *2021 ACM/IEEE International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems Companion (MODELS-C)*, ss. 138-147, Okt. 2021, doi: 10.1109/MODELS-C53483.2021.00025.

[5] J. Kiruthika, S. Khaddaj, D. Greenhill och J. Francik, "User Experience Design in Web Applications," *2016 IEEE Intl Conference on Computational Science and Engineering (CSE) and IEEE Intl Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC) and 15th Intl Symposium on Distributed Computing and Applications for Business Engineering (DCABES)*, ss. 642-646, Aug. 2016, doi: 10.1109/CSE-EUC-DCABES.2016.253.

[6] J. S. Persson, A. Bruun, M. K. Lárusdóttir, och P. A. Nielsen, “Agile software development and UX design: A case study of integration by mutual adjustment”, *Information and Software Technology*, vol. 152, Dec. 2022, doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107059.

[7] T. S. Silva, M. S. Silveira, C. Melo, och L. C. Parzianello, “Understanding the UX Designer’s Role within Agile Teams”, *Design User Experience, and Usability. Design Philosophy, Methods, and Tools,* vol. 8012, Juli. 2013, doi:/10.1007/978-3-642-39229-0_64.

[8] M. Lárusdóttir, Å. Cajander, och J. Gulliksen, “The big picture of UX is missing in scrum projects,” i *CEUR Workshop Proceedings*, 2012, vol. 922, ss. 42-48.

[9] K. Beck et al., “Manifesto for Agile Software Development,” *Agile Manifesto*, [Online]. 2001. Tillgänglig: http://agilemanifesto.org, (hämtad: 2022-11-15).

[10] M. W. Bhatti, F. Hayat, N. Ehsan, A. Ishaque, S. Ahmed och E. Mirza, "A methodology to manage the changing requirements of a software project," *2010 International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications (CISIM),* 2010, ss. 319-322, doi: 10.1109/CISIM.2010.5643642.

[11] M. T. Sletholt, D. Pfahl, J. E. Hannay, och H. P. Langtangen, “What Do We Know about Scientific Software Development's Agile Practices?”, *Computing in Science and Engineering*, vol. 14, nr 2, ss. 24-37, Mar. 2012, doi: 10.1109/MCSE.2011.113.

[12] G. Matharu, A. Mishra, och P. Upadhyay, “Empirical Study of Agile Software Development Methodologies”, *Association for Computing Machinery,* vol. 40, nr 1, ss. 1-6, Jan. 2015, doi: 10.1145/2693208.2693233.

[13] A. Srivastava, S. Bhardwaj, och S. Saraswat, "SCRUM model for agile methodology," *2017 International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA)*, ss. 864-869, 2017, doi: 10.1109/CCAA.2017.8229928.

[14] V. G. Stray, Y. Lindsjørn, och D. I. K. Sjøberg, "Obstacles to Efficient Daily Meetings in Agile Development Projects: A Case Study," *2013 ACM / IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, Baltimore, MD, USA, ss. 95-102, Okt. 2013, doi: 10.1109/ESEM.2013.30.

[15] Scrum.org, “What is Scrum,” 2022. [Elekronisk bild]. Tillgänglig: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/inline-images/2022-10/scrum_framework.png, (hämtad: 2022-11-18).

[16] K. Moløkken och M. Jørgensen, “Expert Estimation of Web-Development Projects: Are Software Professionals in Technical Roles More Optimistic Than Those in Non-Technical Roles?”, *Empirical Software Engineering,* vol 10, ss. 7-30, Jan. 2005, doi: 10.1023/B:EMSE.0000048321.46871.2e.

[17] H. M. Abdullah och A. M. Zeki, "Frontend and Backend Web Technologies in Social Networking Sites: Facebook as an Example," *2014 3rd International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies*, Amman, Jordan, 2014, ss. 85-89, doi: 10.1109/ACSAT.2014.22.

[18] A. Taivalsaari, T. Mikkonen, C. Pautasso, och K. Systä, “Full Stack Is Not What It Used to Be”, *International Conference on Web Engineering*, vol 12706, ss. 363-371, Maj. 2021, doi: /10.1007/978-3-030-74296-6_28.

[19] A. K. Sharma, “BIG BUY (E-Commerce website) by using Frontend Web Development”, *International Journal for Modern Trends in Science and Technology*, vol. 7, ss. 201-208, Nov. 2021, doi: 10.46501/IJMTST0711034.

[20] N. Yi, X. Feng och C. Li, "The design and implementation of the front end of the art play library system,” *7th International Conference on Communication Systems and Network Technologies (CSNT),* ss. 285-288, Nov. 2017, doi: 10.1109/CSNT.2017.8418553.

[21] Z. Haitao, "Research on Mobile Web Front-end Design Based on HTML5 Technology," *6th International Symposium on Computer and Information Processing Technology (ISCIPT),* ss. 290-293, Jun. 2021, doi: 10.1109/ISCIPT53667.2021.00065.

[22] C. Consel och L. Reveillere, "A programmable client-server model: robust extensibility via DSLs," *18th IEEE International Conference on Automated Software Engineering*, ss. 70-79, 2003, doi: 10.1109/ASE.2003.1240296.

[23] P. K. Venkatesh, S. Wang, F. Zhang, Y. Zou och A. E. Hassan, "What Do Client Developers Concern When Using Web APIs? An Empirical Study on Developer Forums and Stack Overflow," *IEEE International Conference on Web Services (ICWS), San Francisco*, ss. 131-138, 2016, doi: 10.1109/ICWS.2016.25.

[24] B. M. Adam, A. Rachmat Anom Besari och M. M. Bachtiar, "Backend Server System Design Based on REST API for Cashless Payment System on Retail Community," *International Electronics Symposium (IES), Surabaya, Indonesia*, 2019, ss. 208-213 doi: 10.1109/ELECSYM.2019.8901668.

[25] P. Porter, S. Yang och X. Xi, "The Design and Implementation of a RESTful IoT Service Using the MERN Stack," *IEEE 16th International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems Workshops (MASSW),* 2019, ss. 140-145, doi: 10.1109/MASSW.2019.00035.

[26] J. Shropshire, J. P. Landry och S. S. Presley, "TOWARDS A CONSENSUS DEFINITION OF FULL-STACK DEVELOPMENT", *Proceedings of the Southern Association for Information Systems Conference,* 2018, ss. 1-6.

[27] S. Kikitamara och A. A. Noviyanti, "A Conceptual Model of User Experience in Scrum Practice," *2018 10th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE)*, 2018, ss. 581-586, doi: 10.1109/ICITEED.2018.8534905.

[28] *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*, ISO 9241-210:2019, 2019. Tillgänglig: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-2:v1:en, (hämtad: 2022-11-20):

[29] B. Buxton, "On Engineering and Design: An Open Letter," *BusinessWeek*. [Online], Apr. 29, 2009. Tillgänglig: https://www.billbuxton.com/BW%20Assets/09%20design%20and%20engineering.pdf, (hämtad: 2022-12-27).

[30] D. Norman, J. Miller, A. Henderson, "What you see, some of what's in the future, and how we go about doing it: HI at Apple Computer," *Human Factors in Computing Systems: Conference Companion, (CHI '95)*, 1995, doi: 10.1145/223355.223477.

[31] S. Aromaa, N. Frangakis, D, Tedone, J. Viitaniemi, och L. Aaltonen, “Digital Human Models in Human Factors and Ergonomics Evaluation of Gesture Interfaces”, *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact. 2, EICS,* vol. 2, ss. 1-14, Jun. 2018, doi: 10.1145/3229088**.**

[32] R. Li, H. Zhang, C. Liu, Z. C. Qian och L. Zhang, “Bibliometric and Visualized Analysis of User Experience Design Research: From 1999 to 2019”, *SAGE Open,* vol 12, Mar. 2022, doi: /10.1177/21582440221087266.

[33] P. Morville, “User Experience Design,” *Semantic Studios*. [Online]. Jun. 2004. Tillgänglig: http://semanticstudios.com/user_experience_design/ (hämtad: 2022-11-20).

[34] A. Nurpalah, M.S. Pasha, D.D. Rhamdhan, H. Maulana och A.A. Rafdhi, “Effect of UI/UX Designer on Front End,” *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND APPLIED TECHNOLOGY (INJURATECH),* vol 1, ss. 335-341, Dec. 2021, doi: 10.34010/injuratech.v1i2.6759.

[35] G. Goel, P. Tanwar och S. Sharma, "UI-UX Design Using User Centred Design (UCD) Method," *International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI)*, ss. 1-8, Jan. 2022, doi: 10.1109/ICCCI54379.2022.9740997.

[36] N. Pillay, och J. Wing, "Agile UX: Integrating good UX development practices in Agile," *2019 Conference on Information Communications Technology and Society (ICTAS)*, ss. 1-6, 2019, doi: 10.1109/ICTAS.2019.8703607.

[37] WCAG, “Web Content Accessibility Guidelines.” 2018. [Online]. Tillgänglig: https://www.w3.org/TR/WCAG21/, (hämtad: 2022-11-29).

[38] R. Lindell, “Crafting Interaction: The epistemology of modern programming,” *Pers Ubiquit Comput*, 2014, vol. 18, ss. 613-624, doi: https://doi.org/10.1007/s00779-013-0687-6

[39] C. Pereira, A. Santos, L. Machado och L. Zaina, "How developers feel about tools: an investigation on software startup professionals experience with virtual kanban boards," *IEEE/ACM 15th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*, ss. 1-10, Maj. 2022, doi: 10.1145/3528579.3529172.

[40] M. Ikonen, E. Pirinen, F. Fagerholm, P. Kettunen och P. Abrahamsson, "On the Impact of Kanban on Software Project Work: An Empirical Case Study Investigation," *16th IEEE International Conference on Engineering of Complex Computer Systems,* ss. 305-314, Apr. 2011, doi: 10.1109/ICECCS.2011.37.

[41] Wikimedia, “Basic Kanban Board,” 2014. [Elektronisk bild]. Tillgänglig: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basic-kanban-board.png. (hämtad: 2022-12-28).

[42] K. Säfsten och M. Gustavsson, *Forskningsmetodik för ingenjörer och andra problemlösare,* Lund, Sverige: Studentlitteratur AB, 2019.

[43] S. M. Oltmann, "Telephone & email interviews: using the respondents' context to determine the best interview mode," *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact. 2, EICS*, ss. 734-735, Feb. 2011, doi: /10.1145/1940761.1940889.

[44] M. DeJonckheere och L. M. Vaughn, "Semistructured interviewing in primary care research: a balance of relationship and rigour," *Fam Med Community Health,* ss. 1-7, Mar. 2019, doi: 10.1136/fmch-2018-000057.

[45] N. K. Denzin och Y. S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5. uppl., Kalifornien, USA: SAGE Publications Inc, 2017.

[46] V. Braun och V. Clarke, "Using thematic analysis in psychology," *Qualitative Research in Psychology*, vol. 3, ss. 77-101, Jan. 2006, doi: 10.1191/1478088706qp063oa.

[47] Vetenskapsrådet, "Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning," 2002. [Online]. Tillgänglig: https://lincs.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf, (hämtad: 2022-11-29).

Bilaga A

Frågorna till UX-designerna:

Rollspecifika frågor:

- Vad arbetar du med och vad innefattar dina arbetsuppgifter?
- Hur arbetar du? Vilka verktyg och ramverk exempelvis.

Agila frågor:

- Vad använder ni för agil arbetsmetod?
- Hur kan ert agila tillvägagångssätt se ut?

UX & Agila frågor:

- Hur arbetar ni med UX i er agila process?
    - Vilka processer, metoder eller verktyg använder ni?
    - Gör du något särskilt för att integrera UX i utvecklingen?
- Vad anser du är fördelarna med att integrera UX i er agila utveckling?
- Vilka problem förekommer vid integrationen av UX i er agila utveckling?
    - Hur ofta uppstår de?
    - Hur skiljer sig problemen för dig jämfört med för utvecklarna?
- Hur hanterar ni problemen som uppstår?

Bilaga B

Frågorna till utvecklarna:

Rollspecifika frågor:

- Vad arbetar du med och vad innefattar dina arbetsuppgifter?
- Hur arbetar du? Vilka ramverk/språk exempelvis.

Agila frågor:

- Vad använder ni för agil arbetsmetod?
- Hur kan ert agila tillvägagångssätt se ut?

UX & Agila frågor:

- Hur arbetar ni med UX i er agila process?
    - Vilka processer, metoder eller verktyg använder ni?
    - Gör du något särskilt för att integrera UX i din utveckling?
- På vilket sätt skiljer sig arbetet med UX för dig i din roll jämfört med utvecklarna i de andra rollerna?
- Vad anser du är fördelarna med att integrera UX i er agila utveckling?
- Vilka problem förekommer vid integrationen av UX i er agila utveckling?
    - Hur ofta uppstår de?
    - Hur skiljer sig problemen för dig jämfört med UX-designerna och utvecklarna i de andra rollerna?
- Hur hanterar ni problemen som uppstår?